

Exercice 15

Notons A la matrice carrée :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Montrons que A n'est pas inversible.

Echelonons la matrice A .

$$A \underset{\substack{\sim \\ L}}{\sim} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \underset{\sim}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice A est équivalente par ligne à une matrice de rang 2. Elle n'est donc pas de rang 3

Alors A n'est pas inversible